

热工基础·第6讲：对流换热

刘训臣

山东科技大学 机械电子工程学院

第○部分·课程介绍与本讲定位

- 教学内容与主线、7次课进度表
- 本讲定位：第5讲给了导热，本讲做对流换热
- 对流换热机理与牛顿冷却公式
- 边界层、微分方程组与影响因素

第6讲：教学内容与主线

两个课时、一条主线：从牛顿冷却到实验关联式——核心任务是求 h 。

课时1·对流换热机理与微分方程组

- 对流换热 = 热对流 + 壁面导热；牛顿冷却公式 $q = h\Delta t$ (h 是定义式，不是定律)
- 流动边界层与热边界层：层流、湍流；壁面换热形态（单相 / 沸腾 / 凝结）
- 连续性、动量（N-S）、能量方程组 + 对流换热过程微分方程

一句话：机理给出方程，量纲分析给出框架，实验给出系数——三者合起来才能算出 h 。

课时 2：本课时内容

- 讲义 dimensionless number 段：惯性力/黏性力分解、Buckingham Π 、单位表与无量纲数表
- 相似原理：同名准则数相等 $\Rightarrow$ 模型实验可代表实物
- 受迫对流（Dittus-Boelter）、外部绕流（横掠圆管脱体）、自然对流（ $Nu = C Ra^n$ ）
- 凝结（Nusselt 膜状凝结）与沸腾（罗森诺、临界热流密度）的计算式

一句话：本课时把“求 h ”变成“查关联式 + 核验适用条件”。

教学进度·7次课全览

次	教材章	主题	课时 1 / 课时 2
1	第 1、2 章	基本概念、统计热力学与热力学基本定律	基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数
2	第 3 章	理想气体与热力过程	理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环
3	第 4、5 章	气体混合、水蒸汽、湿空气与气体流动	气体混合物、水蒸汽与湿空气 / 气体流动与喷管
4	第 6、7 章	压气机与动力循环、制冷循环	压气机与气体动力循环 / 蒸汽动力循环与制冷循环
5	第 8、9 章	导热	三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态导热与热阻分析
6	第 10 章	对流换热	对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式及其应用
7	第 11、12 章	热辐射、换热器与总复习	热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习

本讲在课程中的位置（一）

第5讲已经给了什么：

- 三种基本传热方式：导热、对流、热辐射（各自的机理）
- 导热：Fourier 定律 $q = -\lambda \nabla T$ ；热扩散方程 $\partial T / \partial t = a \nabla^2 T$ ； $a = \lambda / (\rho c)$
- 三类边界条件：定温 / 定热流 / **对流边界**（第三类： $-\lambda \frac{\partial T}{\partial n} \big|_w = h(T_w - T_\infty)$ ）

本讲补什么：

- 第5讲只把 h 当作“给定的边界条件参数”——本讲回答： h 从哪来、怎么求
- h 依赖流动与几何，不能从物性表查 → 靠**机理方程 + 量纲分析 + 实验关联式**

本讲定位（二）：推导留给 AI

推导留给 AI：① 让他比较”导热系数 λ ”与”表面传热系数 h ”：单位、是否物性、由什么决定；② 问：“为什么对流换热的公式 $q = h\Delta t$ 叫’牛顿冷却公式’却不算基本定律？”（提示：它只是把复杂机理打包进 h 的定义式）；③ 让他举一个”自然对流”和”强制对流”各一例的工程场景，并说明判断依据。

第一部分·对流换热机理与牛顿冷却

- 对流换热的物理图像：热对流 + 贴壁导热
- 牛顿冷却公式与表面传热系数 h
- 流动边界层与热边界层、层流与湍流
- 壁面换热形态：单相、沸腾与凝结

对流换热的物理图像

- **热对流**：流体宏观运动引起的热量传递（三种基本传热方式之一）
- **对流换热**：流体与固体壁面之间的换热 = 热对流 + 壁面附近导热
- 紧贴壁面处流体速度为零，热量只能靠**导热**穿过极薄的流体层，再被主流带走

牛顿冷却公式

$$q = h(T_w - T_\infty), \quad Q = hA\Delta t$$

- h : 对流换热系数（表面传热系数），单位 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- h 不是物性，而是流动状态与几何形状的函数
- 牛顿冷却公式不是定律，只是 h 的定义式，难点全在求 h

表面传热系数 h 的量级

换热形态	h 量级 $W/(m^2 \cdot K)$
自然对流（空气）	2-25
强制对流（气体）	25-250
强制对流（液体）	50-20 000
沸腾 / 凝结	2 500-100 000

- 相变换热的 h 比单相气体对流**高约 3-4 个量级**——潜热大 + 气泡/液滴扰动强
- 同一形态内， h 的跨度也很大（依赖流速、物性、几何）→ 不能查表，只能算

对流换热过程微分方程

壁面处对流热流 = 紧贴壁面流体的导热热流：

$$q = h(t_w - t_\infty) = -\lambda \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0} \Rightarrow h = -\frac{\lambda}{t_w - t_\infty} \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

流动边界层与热边界层

- **速度边界层**：壁面附近流速由 0 增至主流速度 u_∞ 的薄层，厚度 δ （定义到 $0.99u_\infty$ ）
- **热边界层**：壁面附近温度由 t_w 变到 t_∞ 的薄层，厚度 δ_t （定义到 $0.99(t_w - t_\infty)$ ）
- **边界层越薄，壁面法向温度梯度越大， h 越大**
- δ 与 δ_t 的相对大小由 Pr 决定： $Pr \approx 1$ 两者接近； $Pr > 1$ （油类） $\delta_t < \delta$ ； $Pr < 1$ （液态金属） $\delta_t > \delta$

层流与湍流边界层

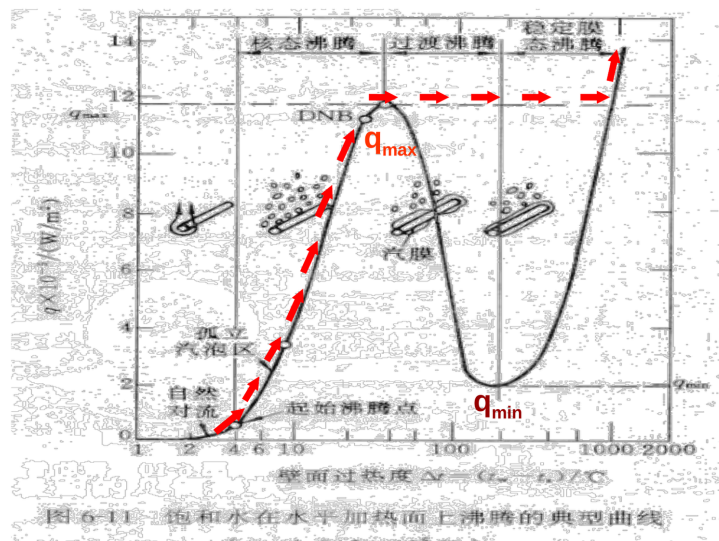
- **层流**：流体分层流动、无横向掺混，壁面法向传热只靠分子导热 $\rightarrow h$ 较小
- **湍流**：主流强烈掺混，但贴壁仍有一层**层流底层**（导热控制）
- 湍流边界层的层流底层比层流边界层薄得多 $\rightarrow$ 壁面温度梯度大 $\rightarrow h$ 显著增大
- 判据： Re 超过临界值（平板约 5×10^5 、管内约 2300）转湍流

壁面换热的形态：单相与相变

- **单相对流**：自然对流（浮升力驱动） / 强制对流（外力驱动）， h 几十~几千 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- **相变换热**：沸腾（液 $\rightarrow$ 气）、凝结（气 $\rightarrow$ 液），潜热大 + 气泡/液滴扰动强 $\rightarrow h$ 可达上万
- 凝结形态：**膜状凝结**（液膜覆盖壁面，成为主要热阻） vs **珠状凝结**（液珠滚落、潜热直达壁面， h 高约一个量级）
- 沸腾形态：随壁面过热度依次经历四个阶段（下页）

大容器沸腾的四阶段

1. **自然对流**：过热度小，无气泡，热量靠单相自然对流
2. **核态沸腾**：气泡在核化点生成、长大、脱离，扰动极强， h 最大——**工业工作区**
3. **过渡沸腾**：气泡来不及脱离、连成汽膜， h 骤降（不稳定）
4. **膜态沸腾**：稳定汽膜把壁面与液体隔开（Leidenfrost 现象）， h 最小



大容器饱和沸腾曲线

Nukiyama 沸腾曲线：热流密度 q 随过热度先升、后降、再升；核态终点对应**临界热流密度 $q_{\max}$ （烧毁点）**。

凝结换热：膜状与珠状

膜状凝结：凝结液能很好湿润壁面、均匀铺展成膜——液膜成为**主要热阻**（潜热须穿过液膜才传到壁面）。

珠状凝结：凝结液不能湿润壁面，形成小液珠滚落——潜热**不穿过液膜**直达壁面
 $\Rightarrow h$ 比膜状**高约一个量级**。

- 膜状： h 较小但稳定、可持久——**工业设计按膜状保守计算**
- 珠状： h 大但难持久（表面很快被润湿），工程上靠表面处理（憎水涂层）局部实现

煮稀饭的传热学：粘度如何改变一切

- 淀粉糊化使粥**粘度剧增**： $Ra = \frac{g\beta\Delta T L^3}{\nu\alpha}$ 中 ν 增大 $\rightarrow$ 自然对流被抑制 $\rightarrow$ 热量只能靠**导热**穿过粘稠层 $\rightarrow$ **锅底过热、糊锅**
- 粘稠液中的气泡被”淀粉皮”包住、不易破裂：小泡合并成大泡、上升慢，膨胀溢出 $\rightarrow$ **扑锅**；水的粘度低，气泡小、上升快、到水面即破，不扑锅
- 同样的锅烧水： ν 小 $\rightarrow$ 自然对流强 $\rightarrow$ 底部热量被及时带走，不糊
- 极热的锅面上水滴跳舞不润湿——**膜态沸腾 / Leidenfrost 现象**

思考与提问·对流机理

1. 牛顿冷却公式把一切复杂性”打包”进 h 。请找出一个 h 会随时间显著变化的场景（提示：沸腾的不同阶段），说明此时”用牛顿冷却公式算稳态换热”还成立吗？
2. 为什么珠状凝结的 h 大却无法在工业中普遍使用？请让 AI 查证近年”超疏水表面实现持久珠状凝结”的进展，并判断其工程可行性。
3. 风扇让人凉快，究竟是对流换热、蒸发换热、还是两者？请用本讲的 h 量级表估算：汗液蒸发和空气对流哪个贡献大？

第二部分·对流换热微分方程组与边界层

- 连续性、动量 (N-S)、能量方程组
- 对流换热过程微分方程: h 与壁面温度梯度的联系
- 边界层概念与数量级分析
- 影响对流换热的因素

对流换热的影响因素

- 流动起因：受迫 / 自然
- 有无相变：凝结、沸腾显著强化换热
- 流动状态：层流 / 湍流
- 换热表面几何：形状、尺寸、位置
- 流体物性： ρ , c_p , λ , ν , ...

对流换热微分方程组

描述速度场与温度场的方程组（不可压缩、常物性）：

1. 连续性方程： $\nabla \cdot \vec{v} = 0$

2. 动量方程（Navier-Stokes）： $\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \vec{v} + \rho \vec{g}$

3. 能量方程： $\rho c_p \frac{DT}{Dt} = \lambda \nabla^2 T$

4. 对流换热过程微分方程： $h = -\frac{\lambda}{t_w - t_\infty} \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0}$

边界层概念

- **速度边界层**：壁面附近流速由 0 增至主流速度 u_∞ 的薄层，厚度 δ
- **热边界层**：壁面附近温度由 t_w 变到 t_∞ 的薄层，厚度 δ_t
- 层流边界层： h 较小；湍流边界层： h 明显增大
- 边界层越薄，壁面法向温度梯度越大， h 越大

边界层的数量级分析

对平壁边界层内动量方程各项做数量级估计 (x 方向对流项 $\sim \rho u_\infty^2/x$, 黏性项 $\sim \mu u_\infty/\delta^2$):

$$\frac{\delta}{x} \sim \frac{1}{\sqrt{Re_x}}, \quad Re_x = \frac{u_\infty x}{\nu}$$

- 层流边界层厚度随 x 增大而增厚 ($\delta \propto \sqrt{x}$); Re_x 大 $\Rightarrow$ 相对厚度薄
- 热边界层与速度边界层的相对厚度:

$$\frac{\delta_t}{\delta} \sim Pr^{-1/3}$$

- 由此可估计局部换热系数: $h_x = \frac{\lambda}{\delta_t} \sim \frac{\lambda}{x} Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$

第三部分·量纲分析与相似准则

- Buckingham Π 定理： n 个量、 k 个量纲 $\Rightarrow n - k$ 个 π 数
- 动量方程与能量方程各项分解（讲义 dimensionless number 段）
- 单位表与无量纲数表（讲义原表完全写入）
- Re 、 Nu 、 Pr 、 Gr 、 Ra 的物理意义与相似原理

Buckingham Π 定理

讲义原文表述：如果一个物理问题涉及 n 个物理量（变量），而这些物理量依赖于 k 个基本量纲（如质量 M 、长度 L 、时间 T ），那么描述这个问题的物理定律就可以用 $(n - k)$ 个独立的无量纲数（ π 数）来表示：

$$F(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{n-k}) = 0$$

例子（管内强制对流求 h ）：涉及 $h, u, \rho, \mu, \lambda, c_p, d$ 共 $n = 7$ 个量、基本量纲 M, L, T, Θ 共 $k = 4$ 个 $\Rightarrow 7 - 4 = 3$ 个独立 π 数： $Nu = f(Re, Pr)$ ——7 维实验压到 3 维。

动量方程：惯性力与黏性力的分解

讲义原式（三维流场动量方程，逐项归类）：

$$\underbrace{\underbrace{\rho \frac{\partial u}{\partial t}}_{\text{瞬变项}} + \underbrace{\rho u \frac{\partial u}{\partial x} + \rho v \frac{\partial u}{\partial y} + \rho w \frac{\partial u}{\partial z}}_{\text{对流项}}}_{\text{惯性力}} = \underbrace{\frac{\partial p}{\partial x}}_{\text{压力}} + \underbrace{\frac{\partial}{\partial x} \left(\nu \rho \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\nu \rho \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \rho \frac{\partial u}{\partial z} \right)}_{\text{黏性力}}$$

- 惯性力 = 瞬变项（非稳态）+ 对流项（迁移加速度）
- 每一项都对应一个准则数：瞬变/对流 $\rightarrow Sr$ 、惯性/黏性 $\rightarrow Re$ 、压力/惯性 $\rightarrow Eu$ 、惯性/重力 $\rightarrow Fr$

能量方程：携带热与各项

讲义原式（能量方程，逐项归类）：

$$\rho T \frac{ds}{dt} = \overbrace{\rho \frac{dh}{dt} - \frac{dp}{dt}}^{\text{携带热}} = \overbrace{\rho q}^{\text{热源}} + \overbrace{\nabla \cdot (\lambda \nabla T)}^{\text{传导热}} + \overbrace{2\mu S^2 - \frac{2}{3}\mu(\nabla \cdot v)^2}^{\text{黏性热}}$$

- 携带热（焓的随体变化 - 压力功）= 热源 + 传导热 + **黏性耗散热**
- 高速流动时黏性耗散热不可忽略（气动加热的机理之一）
- 携带热/传导热 $\Rightarrow Pe$ ；对流热损失/传导热 $\Rightarrow Nu$

动量方程和能量方程中的单位（讲义原表）

项	单位（讲义原表）
瞬变项	$\rho v t^{-1}$
对流项	$\rho v^2 l^{-1}$
黏性力	$\rho \nu v l^{-2}$ （讲义原写 $\rho v t^{-1}$ ，笔误已订正）
表面力	$p l^{-1}$
重力	ρg
携带热	$\rho c_p T v l^{-1}$
传导热	$\lambda T l^{-2}$
对流热损失	$h l T$

说明：讲义 Table 「动量方程和能量方程中的单位」中”黏性力”一行原写 $\rho v t^{-1}$ ，按量纲应为 $\rho \nu v l^{-2}$ （与惯性力/黏性力=Re 的结论一致），已在表中订正；其余各行照录。

一系列无量纲数（讲义原表）

比值	无量纲数	名称
瞬变项/对流项	$l/(vt)$	St
黏性力/瞬变项	$\mu/(\rho lv)$	N_s^2
惯性力/黏性力	$\rho vl/\mu$	Re
惯性力/重力	$v^2/(gl)$	Fr
表面力/惯性力	$p/(\rho v^2)$	Eu
惯性力/弹性力 ($\Delta p = c^2 \Delta \rho l^{-1}$)	v^2/c^2	Ma^2
携带热/传导热	$Re \cdot \mu c_p / \lambda$	$Re \cdot Pr = Pe$
对流热损失/传导热	hl/λ	Nu

说明：讲义表「动量方程和能量方程中的无量纲数」中”瞬变项/对流项”一行原写 l/vt^{-1} ，按量纲应为 $l/(vt)$ （Strouhal 数），已订正；“黏性力/瞬变项”行照录讲义原值 $\mu/\rho lv$ （按订正后的黏性力量纲，黏性力/瞬变项应为 $\nu t/l^2$ ，讲义原值实为黏性力/对流项），此处照录并注明。

动量方程的无量纲化

用特征长度、特征时间、特征速度、无穷远静压对动量方程无量纲化（讲义原式）：

$$Sr \frac{\partial v'}{\partial \tau} + (v' \cdot \nabla) v' = -Eu \nabla p' + \frac{1}{Re} \nabla^2 v'$$

- 各项系数 Sr 、 Eu 、 $1/Re$ 就是对应的无量纲数
- 带撇量为无量纲量 ($v' = v/u_\infty$ 、 $p' = p/p_\infty$ 、 $\tau = t/t_0$)

核心无量纲数（必记）

无量纲数	定义	物理意义
Reynolds Re	$\frac{\rho vl}{\mu} = \frac{vl}{\nu}$	惯性力 / 黏性力
Nusselt Nu	$\frac{hl}{\lambda}$	对流换热 / 同层导热
Prandtl Pr	$\frac{\nu}{a} = \frac{\mu c_p}{\lambda}$	动量扩散 / 热扩散
Grashof Gr	$\frac{g\beta\Delta t l^3}{\nu^2}$	浮升力 / 黏性力
Rayleigh Ra	$Gr \cdot Pr = \frac{g\beta\Delta t l^3}{\nu a}$	自然对流控制参数

其他无量纲数

无量纲数	定义	物理意义
Strouhal Sr	$\frac{l}{vt}$	瞬变项 / 对流项
Froude Fr	$\frac{v^2}{gl}$	惯性力 / 重力
Euler Eu	$\frac{p}{\rho v^2}$	表面力 / 惯性力
Mach Ma	$\frac{v}{c}$	动能 / 内能
Péclet Pe	$Re \cdot Pr$	携带热 / 传导热
Stanton St	$\frac{Nu}{Re Pr} = \frac{h}{\rho c_p v}$	对流热 / 携带热

相似原理与模型实验

- 两个现象**几何相似且同名无量纲数相等**，则物理相似（对应量成比例）
- 实验数据可整理成无量纲关联式，推广到同类问题
- 保证模型实验与实物相似 = 保证 Re 、 Pr 等准则数相等
- 工程上无法同时满足所有准则数时，抓主导准则（强制对流抓 Re ，自然对流抓 Gr/Ra ）

思考与提问·量纲分析

1. Π 定理说 n 个量、 k 个量纲给出 $n - k$ 个 π 数。请找一个“看起来无量纲数很多、其实只有少数独立”的例子，并说明哪些是重复的（提示： $Pe = Re \cdot Pr$ 、 $Ra = Gr \cdot Pr$ 、 $St = Nu/(Re Pr)$ ）。
2. 风洞实验用 1/10 缩比模型模拟实物。若想保持 Re 相等，模型风速要变成多少倍？由此说明“完全相似”在工程上为什么常常做不到（提示：同时满足 Re 与 Ma 的困难）。
3. 让 AI 查证：Buckingham Π 定理为什么叫“ Π 定理”？它与瑞利（Rayleigh）量纲法是什么关系？

第四部分·实验关联式

- 管内受迫对流：Dittus-Boelter 与适用条件
- 外部绕流：流体横掠圆管的脱体现象
- 自然对流关联式 $Nu = C Ra^n$ 与查表
- 凝结（Nusselt 膜状）与沸腾（罗森诺、临界热流密度）计算

受迫对流关联式：一般形式

$$Nu = C Re^m Pr^n$$

管内旺盛湍流（Dittus-Boelter）：

$$Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^n, \quad \begin{cases} n = 0.4 & \text{流体被加热} \\ n = 0.3 & \text{流体被冷却} \end{cases}$$

Dittus–Boelter 的适用条件

条件	范围
流动状态	旺盛湍流 $Re = 10^4 \sim 1.2 \times 10^5$
Pr	$0.7 \sim 120$
管长	长直管 $l/d \geq 60$ (充分发展段)
温差	流体与壁面温差中等 (温差大时物性变化明显)
定性温度	进出口平均温度 $t_f = (t'_f + t''_f)/2$
特征长度	管内径 d

- n 的取法：流体被加热 $n = 0.4$ 、被冷却 $n = 0.3$ (壁面温度对物性的影响方向不同)
- 超范围修正：短管 (入口段强化) 乘修正系数、大温差乘物性修正系数 (查教材)

流体横掠圆管：脱体与旋涡

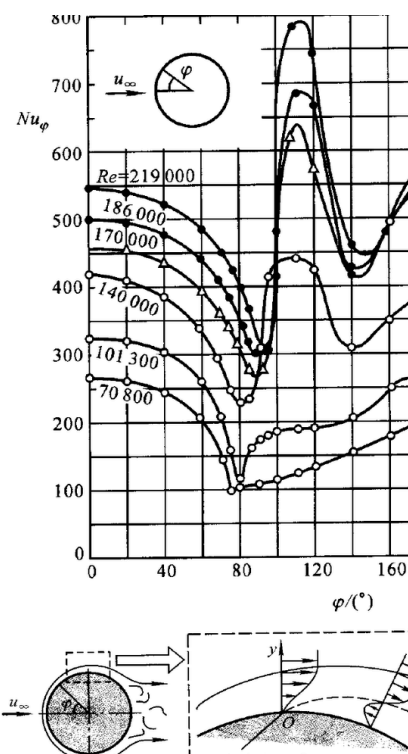
流体横掠圆管的受迫对流换热

实验表明，如果 $Re < 5$ ，则流体平滑、无分离流过圆柱表面；如果 $Re > 5$ ，则流体在绕圆柱体时会发生边界层脱体现象，形成旋涡。这是由于粘性流体流过圆柱体时流速和压强变化造成的。

脱体点的位置取决于 Re 的大小：

$Re < 1.2 \times 10^5$ 边界层为层流，脱体点在 $\sim 80^\circ \sim 85^\circ$

$> 1.2 \times 10^5$ 边界层先从层流转变为紊流，脱



流体横掠圆管

- $Re < 5$ ：流体平滑、无分离地流过圆柱表面
- $Re > 5$ ：边界层脱体，在圆柱后部形成旋涡（尾流）
- 脱体点位置取决于 Re ： Re 增大，脱体点后移
- 关联式： $Nu = C Re^n Pr^{1/3}$ （常数 C, n 按 Re 范围查表，教材第 10 章）

自然对流关联式

自然对流由温度差引起的浮升力驱动，准则方程：

$$Nu = C(Gr \cdot Pr)^n = C Ra^n$$

换热面形状与位置	Ra 范围	C	n
竖壁/竖圆柱（层流）	$10^4 \sim 10^9$	0.59	1/4
竖壁/竖圆柱（湍流）	$10^9 \sim 10^{13}$	0.10	1/3
水平圆柱（层流）	$10^4 \sim 10^9$	0.53	1/4

- 特征数： Gr （浮升力/黏性力）、 $Ra = Gr Pr$ ；层流/湍流判据即 Ra 临界值
- 特征长度：竖壁取高度，横圆柱取外径
- 定性温度： $t_m = (t_w + t_\infty)/2$ ；对理想气体可用 $Gr' = Gr \beta T$ 形式修正

大空间与有限空间自然对流

- **大空间**：流体的冷却和加热过程互不影响、边界层不受干扰（如单块竖壁在大房间中）
- **有限空间**：边界层相互干扰（如夹层、封闭腔）
- 判定（教材）：两热竖壁底部封闭时，只要**夹层足够厚**；底部开口时，只要**开口足够大**——壁面换热即可按大空间处理（“大空间的相对性”）
- 工程处理：有限空间换热按“导热 + 对流”的等效导热系数法（ $Nu = f(Ra, \text{几何})$ ）

凝结换热：Nusselt 竖壁膜状凝结

Nusselt 简化假设（教材 6 条）：① 常物性纯净蒸汽静止；② 忽略液膜惯性力与汽液界面黏性阻力；③ 界面无温差（液膜温度 = 饱和温度，忽略过冷）；④ 膜内温度线性分布（热量只靠导热）；⑤ 忽略蒸汽密度；⑥ 液膜表面平整无波动。

结果（层流膜状凝结，竖壁高 l ）：

$$\bar{h} = 0.943 \left[\frac{g r \rho_l^2 \lambda_l^3}{\mu_l l \Delta t} \right]^{1/4}, \quad \Delta t = t_s - t_w$$

- 定性温度 $t_m = (t_s + t_w)/2$ ； r 按饱和温度 t_s 取
- 液膜表面波动使实验值比理论高约 20% $\Rightarrow$ 修正后系数 $0.943 \rightarrow 1.13$

凝结换热：横管、球与影响因素

水平圆管与球（层流膜状凝结）：

$$\bar{h}_{\text{横管}} = 0.725 \left[\frac{g r \rho_l^2 \lambda_l^3}{\mu_l d \Delta t} \right]^{1/4}, \quad \bar{h}_{\text{球}} = 0.826 [\dots]^{1/4}$$

- 横管与竖管的比较：横管上液膜沿周向滑落、路径短 $\Rightarrow$ 同等条件下横管 $\bar{h}$ 更高（同 $l = d$ 时比值 $0.725/0.943 \approx 0.77$ 的倒数是两式各自量级差异，见算例 3）
- 影响因素：① 不凝气体（增加传递阻力、降低饱和温度，**危害最大**）；② 蒸汽流速与方向；③ 过热蒸汽（要考虑过热焓）；④ 液膜过冷度与温度非线性；⑤ 管子排数（管束修正）；⑥ 管内冷凝（流速影响流型）；⑦ 表面几何（尖峰表面拉薄液膜）
- 强化原则：尽量减薄滞留在壁面上的液膜

沸腾换热计算：罗森诺与临界热流密度

牛顿冷却公式仍然适用： $q = h \Delta t$ ，但 h 需用沸腾关联式。

罗森诺公式（适用于各种液体，大容器饱和沸腾）：

$$q = \mu_l r \left[\frac{g(\rho_l - \rho_v)}{\sigma} \right]^{1/2} \left[\frac{c_{pl} \Delta t}{C_{wl} r Pr_l^n} \right]^3$$

- C_{wl} ：壁面-液体组合常数（水-铜约 0.013 等，查表）； $n = 1.0$ （水） / 1.7（其他液体）
- 另有适用于水的**米海耶夫计算式**（工程查教材）

临界热流密度（大容器沸腾，半经验公式）：

$$q_{\max} \approx 0.131 r \rho_v^{1/2} [\sigma g(\rho_l - \rho_v)]^{1/4}$$

- $q_{\max}$ 即**烧毁点**：核态沸腾的终点，热流密度可控的场合（电加热）越过它壁温骤升、设备烧毁

思考与提问·关联式

1. Dittus-Boelter 公式里“加热 $n=0.4$ 、冷却 $n=0.3$ ”。请从物性随温度变化的方向解释这个差别（提示：水的 μ 随 T 升高而减小，近壁层变薄），并让 AI 查证你的解释。
2. 自然对流里 $\bar{h} \propto (\Delta t)^{1/4}$ （层流），而凝结里 $\bar{h} \propto (\Delta t)^{-1/4}$ 。请解释为什么两者对温差的依赖**方向相反**（提示：一个靠浮升驱动增强、一个靠液膜增厚抑制）。
3. 让 AI 给出“不凝气体使凝结 h 下降”的定量例子（如凝汽器漏入 1% 空气 h 降多少），并判断它给的数据是否可信。

第五部分·例题与真题

- 真题：对流换热与热对流、凝结与沸腾、微分方程、表达式
- 算例 1：Dittus-Boelter 管内水换热
- 算例 2：自然对流竖壁散热
- 算例 3：横管膜状凝结

真题 5：对流换热与热对流

简答：简述对流换热与热对流的区别。（2024—2025 春 A 卷）

参考答案：

- **热对流**：流体宏观运动引起的热量传递（三种基本传热方式之一）
- **对流换热**：流体与固体壁面之间的换热，包含热对流与导热，用牛顿冷却公式 $q = h\Delta T$ 描述

真题 6：凝结与沸腾

判断/简答：

1. 相同条件下，膜状凝结换热的表面传热系数高于珠状凝结。（2025—2026 学年 A 卷判断）→ **错误**，珠状凝结更高
2. 大容器沸腾随过热度增大依次出现的阶段？（A 卷简答）→ **自然对流、核态沸腾、过渡沸腾、膜态沸腾**

真题 7：对流换热过程微分方程

简答：写出对流换热过程微分方程。（2025—2026 学年 A 卷 / 2026 春 A1 卷）

参考答案：

$$q = h(t_w - t_\infty) = -\lambda \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0}, \quad h = -\frac{\lambda}{t_w - t_\infty} \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0}$$

- 物理意义：壁面处对流热流等于紧贴壁面流体的导热热流

真题 8：对流换热表达式

简答：写出对流换热的表达式，并解释每一部分的物理意义。（2024—2025 春 B 卷）

参考答案：

$$Q = hA\Delta t \quad \text{或} \quad q = h\Delta t$$

- Q (q)：对流换热量（热流密度）； h ：表面传热系数
- A ：换热面积； Δt ：壁面与流体的温差

算例 1：Dittus–Boelter 管内水换热

题：水以 $v = 1.5 \text{ m/s}$ 流过内径 $d = 20 \text{ mm}$ 、长 2 m 的管内被加热 ($t_f = 30^\circ\text{C}$ 水, $\nu = 0.805 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\lambda = 0.618 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 、 $Pr = 5.42$)，壁温与水温差 30 K 。求 h 与换热量。

解（标准动作四步）：

1. 核验适用范围：

$$Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{1.5 \times 0.02}{0.805 \times 10^{-6}} = 3.73 \times 10^4 \in [10^4, 1.2 \times 10^5] \checkmark;$$
$$l/d = 100 \geq 60 \checkmark; Pr = 5.42 \in [0.7, 120] \checkmark$$

2. 加热 $\rightarrow n = 0.4$ ：

$$Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^{0.4} = 0.023 \times (3.73 \times 10^4)^{0.8} \times 5.42^{0.4} = 205$$

$$3. h = \frac{Nu \lambda}{d} = \frac{205 \times 0.618}{0.02} = 6344 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

$$4. Q = hA\Delta t = 6344 \times \pi \times 0.02 \times 2 \times 30 = 23.9 \text{ kW}$$

算例 2：自然对流竖壁散热

题：高 0.5 m、宽 1 m 的竖直壁面温度 50 °C，空气 30 °C ($t_m = 40$ °C：
 $\nu = 16.0 \times 10^{-6}$ m²/s、 $\lambda = 0.0267$ W/(m·K)、 $Pr = 0.701$)。求 h 与散热量。

解：

$$1. Gr = \frac{g\beta\Delta t L^3}{\nu^2} = \frac{9.81 \times \frac{1}{313} \times 20 \times 0.5^3}{(16.0 \times 10^{-6})^2} = 3.16 \times 10^8$$

$$2. Ra = Gr \cdot Pr = 2.22 \times 10^8 \in [10^4, 10^9] \Rightarrow \text{层流: } C = 0.59, n = 1/4$$

$$3. Nu = 0.59 \times (2.22 \times 10^8)^{1/4} = 72.0$$

$$4. h = \frac{Nu \lambda}{L} = \frac{72.0 \times 0.0267}{0.5} = 3.84 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

$$5. Q = hA\Delta t = 3.84 \times 0.5 \times 1 \times 20 = 38.4 \text{ W}$$

算例 3：横管膜状凝结

题：100 °C 饱和水蒸气在直径 20 mm 的水平圆管外凝结，管壁 80 °C（膜温 90 °C： $\rho_l = 965 \text{ kg/m}^3$ 、 $\lambda_l = 0.675 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ 、 $\mu_l = 3.15 \times 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ； $r = 2257 \text{ kJ/kg}$ ）。求 1 m 长横管的 $\bar{h}$ 与凝结放热量。

解：

$$\bar{h} = 0.725 \left[\frac{gr\rho_l^2\lambda_l^3}{\mu_l d \Delta t} \right]^{1/4} = 0.725 \left[\frac{9.81 \times 2257 \times 10^3 \times 965^2 \times 0.675^3}{3.15 \times 10^{-4} \times 0.02 \times 20} \right]^{1/4} = 10861 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

$$Q = \bar{h} (\pi d L) \Delta t = 10861 \times \pi \times 0.02 \times 1 \times 20 = 13.6 \text{ kW}$$

- 对照：同条件下竖壁（系数 0.943）的 $\bar{h} \approx 5310 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ——长竖壁液膜更厚、 $\bar{h}$ 更低
- 凝结换热 $h \sim 10^4$ 量级，远大于单相气体对流——相变强化的实例

第六部分·思考题、小结与作业

- 作业：计算题 4 道 + 思考题 3 道
- 推导作业：讲义单位表与无量纲数表逐项核对
- 本讲小结：机理 → 方程 → 量纲分析 → 关联式
- 下讲预告：热辐射、换热器与总复习

作业（本讲）

计算题（4 题）

1. **Dittus-Boelter**: $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 水以 $v = 2.0\text{ m/s}$ 流过内径 25 mm 的长管被冷却（壁温 $10\text{ }^{\circ}\text{C}$; $t_f = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 物性同算例 1），求 h 。先核验 Re 、 Pr 范围，冷却取 $n = 0.3$ 。
2. **自然对流**: 长 3 m 的水平圆柱（外径 0.1 m ）表面 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，环境空气 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ （ $t_m = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 物性同算例 2），用 $C = 0.53$, $n = 1/4$ 求单位长度的散热量。
3. **膜状凝结**: $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 饱和水蒸气在 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 竖壁（高 1 m ）上膜状凝结，用 Nusselt 公式（系数 0.943）求 $\bar{h}$ 与总放热量，并说明若计入液膜波动修正（ $\times 1.2$ ）结果变化多少。
4. **临界热流密度**: 用 Zuber 公式估算 $p = 0.1\text{ MPa}$ 水大容器沸腾的 $q_{\max}$ （ $\rho_v = 0.598\text{ kg/m}^3$ 、 $\rho_l = 958\text{ kg/m}^3$ 、 $\sigma = 0.0589\text{ N/m}$ 、 $r = 2257\text{ kJ/kg}$ ），并说明这个数对电加热器的安全含义。

作业（本讲·续）：思考题与阅读

思考题（3 题）

5. 为什么横掠圆管的换热系数沿周向不均匀（前驻点最强、后部因脱体而复杂）？画出示意并解释。
6. 说明“相似原理”为什么能指导模型实验：风洞 1/10 缩比模型若保持 Re 相等，风速要怎么变？为什么同时保持 Ma 相等就做不到？
7. 用本讲的量级表解释：为什么散热器（翅片）都加在气体侧而不是液体侧？

推导作业：各页“推导留给 AI”按当次讲到的部分布置；讲义 dimensionless number 段的表逐项核对一遍（单位表 8 行、无量纲数表 8 行的比值）。

阅读：教材第 10 章；讲义 lec_5.tex 第 167–233 行；《传热学》（陶文铨）第 5、6 章相应部分。

本讲小结

课时 1 · 机理与方程

- 对流换热 = 热对流 + 贴壁导热； $q = h\Delta t$ (h 是定义式，核心任务是求 h)
- 边界层越薄 h 越大；层流小、湍流大；沸腾/凝结 h 高 3-4 个量级
- 四式微分方程组耦合难解 → 转向量纲分析 + 实验

课时 2 · 量纲分析与关联式

- Π 定理： n 个量、 k 个量纲 $\Rightarrow n - k$ 个 π 数 (7 维 $\rightarrow$ 3 维)
- Re (惯性/黏性)、 Nu (对流热/导热)、 Pr (动量/热扩散)、 Gr, Ra (浮升驱动)
- 相似原理：同名准则数相等 $\Rightarrow$ 模型实验代表实物
- 关联式： $Nu = 0.023Re^{0.8}Pr^n$ (管内)、 $Nu = C Ra^n$ (自然)、Nusselt 凝结、罗森诺沸腾——用前必核适用条件

下讲预告

第7次课·热辐射、换热器与总复习

- 热辐射：黑体辐射三大定律（Planck 谱分布、Wien 位移、Stefan-Boltzmann 四次方）、发射率与角系数、两表面辐射换热
- 换热器：复合换热过程与传热系数、对数平均温差（LMTD）与效能-传热单元数（ ϵ -NTU）法
- 全课程总复习：热力学（微观统计 → 公理 → 循环）与传热学（导热 → 对流 → 辐射）两条主线串讲

本讲的 h 与关联式是换热器计算的输入——“传热系数 K = 两侧对流热阻与壁面导热热阻的串联”。